

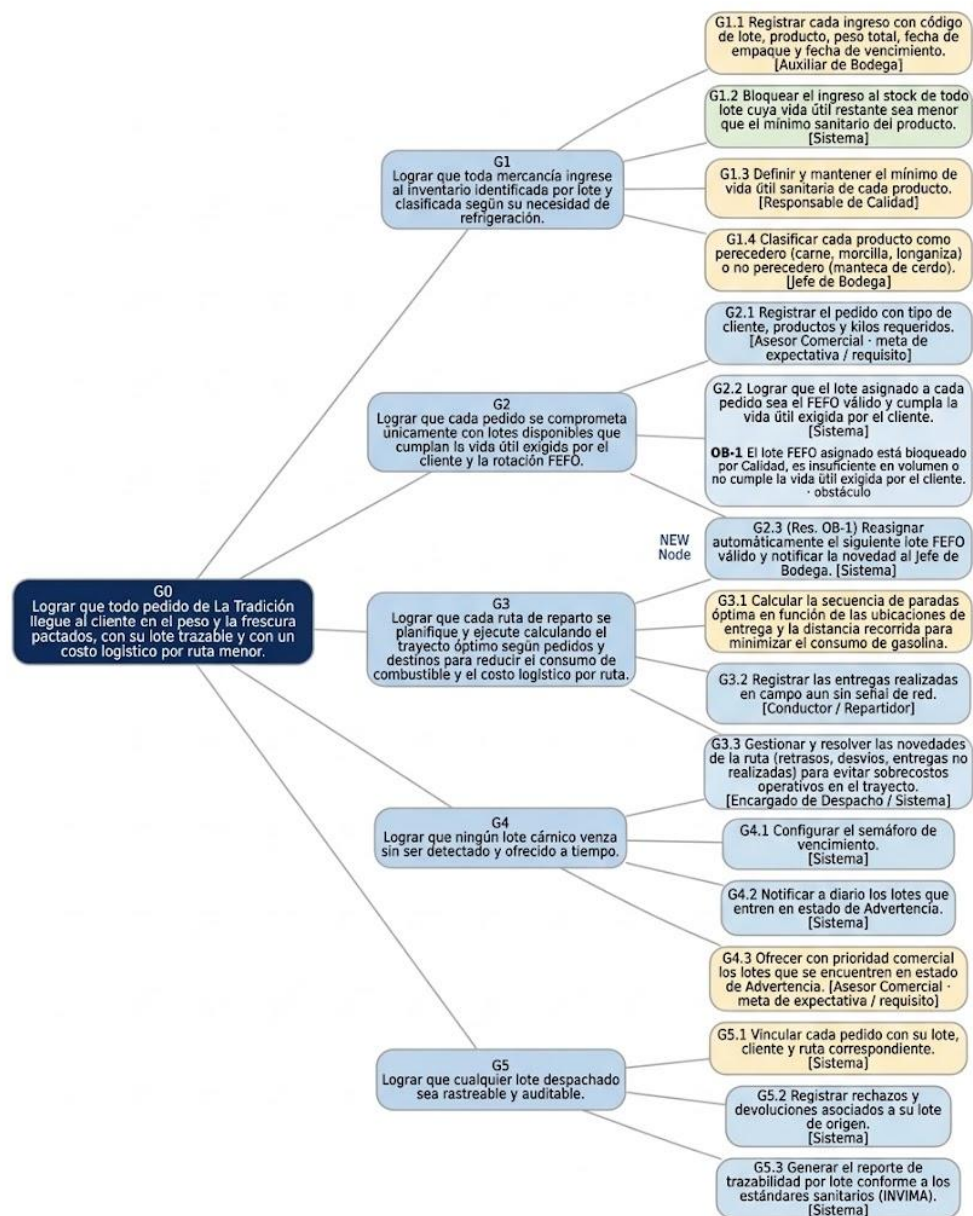
ÁRBOL DE METAS (KAOS)

Sistema de Control de Inventario y Optimización de Rutas de Distribución. La Tradición, Tunja

Campo	Detalle
Empresa beneficiaria	La Tradición — fábrica y distribuidora de manteca de cerdo y derivados cárnicos, planta Barrio Libertador, Tunja (Boyacá).
Fase / método	Elicitación y análisis · Unidad 3, Sesión 3: refinamiento con «¿cómo?», verificación con «¿por qué?», análisis de obstáculos.
Versión que refina	ÁRBOL_DE_METAS.docx (nombrado allí «SGILP-Cárnicos»). Aquí se usa el nombre SICIRD del Acta de Constitución.
Fuentes	[Acta] Plan metodológico y guion de kick-off (objetivos SMART, alcance, Estacionamiento de Ideas). [Ent] Entrevista al distribuidor-transportador del 20-sep-2026, hallazgos H1–H5. [Prev] árbol de metas previo.

1. Árbol de metas

Meta raíz G0: Lograr que todo pedido de La Tradición llegue al cliente en el peso y la frescura pactados, con su lote trazable y con un costo logístico por ruta menor.



Detalle del árbol: agentes y fuentes

G0 Lograr que todo pedido de La Tradición llegue al cliente en el peso y la frescura pactados, con su lote trazable y con un costo logístico por ruta menor.

G1 Lograr que toda mercancía ingrese al inventario identificada por lote y clasificada según su necesidad de refrigeración.

G1.1 Registrar cada ingreso con código de lote, producto, peso total, fecha de empaque y fecha de vencimiento. Agente: Auxiliar de Bodega ·

G1.2 Bloquear el ingreso al stock de todo lote cuya vida útil restante sea menor que el mínimo sanitario del producto. Agente: Sistema

G1.3 Definir y mantener el mínimo de vida útil sanitaria de cada producto. Agente: Responsable de Calidad

G1.4 Clasificar cada producto como perecedero (carne, morcilla, longaniza) o no perecedero (manteca de cerdo). Agente: Jefe de Bodega

G2 Lograr que cada pedido se comprometa únicamente con lotes disponibles que cumplan la vida útil exigida por el cliente y la rotación FEFO.

G2.1 Registrar el pedido con tipo de cliente, productos y kilos requeridos. Agente: Asesor Comercial · meta de expectativa / requisito

G2.2 Lograr que el lote asignado a cada pedido sea el FEFO válido y cumpla la vida útil exigida por el cliente. Agente: Sistema ·

OB-1 El lote FEFO asignado está bloqueado por Calidad, es insuficiente en volumen o no cumple la vida útil exigida por el cliente. · obstáculo

NUEVA META G2.3 (Res. OB-1) Reasignar automáticamente el siguiente lote FEFO válido y notificar la novedad al Jefe de Bodega. Agente: Sistema.

G3 Lograr que cada ruta de reparto se planifique y ejecute calculando el trayecto óptimo según pedidos y destinos para reducir el consumo de combustible y el costo logístico por ruta.

G3.1 Calcular la secuencia de paradas óptima en función de las ubicaciones de entrega y la distancia recorrida para minimizar el consumo de gasolina. Agente: Sistema.

G3.2 Registrar las entregas realizadas en campo aun sin señal de red. Agente: Conductor / Repartidor

G3.3 Gestionar y resolver las novedades de la ruta (retrasos, desvíos, entregas no realizadas) para evitar sobre costos operativos en el trayecto. Agente: Encargado de Despacho / Sistema.

G4 Lograr que ningún lote cárnico venza sin ser detectado y ofrecido a tiempo.

G4.1 Configurar el semáforo de vencimiento. Agente: Sistema.

G4.2 Notificar a diario los lotes que entren en estado de Advertencia. Agente: Sistema.

G4.3 Ofrecer con prioridad comercial los lotes que se encuentren en estado de Advertencia. Agente: Asesor Comercial · meta de expectativa / requisito

G5 Lograr que cualquier lote despachado sea rastreable y auditable.

G5.1 Vincular cada pedido con su lote, cliente y ruta correspondiente. Agente: Sistema

G5.2 Registrar rechazos y devoluciones asociados a su lote de origen. Agente: Sistema.

G5.3 Generar el reporte de trazabilidad por lote conforme a los estándares sanitarios (INVIMA). Agente: Sistema

2. Pruebas de validación

2.1 Completitud hacia abajo («¿cómo?»)

Se pregunta en voz alta: si se cumplen todas las submetas, ¿queda cumplida la meta padre?

Meta	Submetas	Prueba	Veredicto
G0	G1, G2, G3, G4, G5	Ingreso identificado (G1), pedido asignado a lotes válidos (G2), entrega en ruta (G3), sin vencimientos (G4) y trazable (G5) cubren el ciclo completo del pedido.	Completa
G1	G1.1–G1.4	Ingreso registrado, filtrado por vida útil sanitaria, con regla definida por Calidad y clasificado por frío.	Completa
G2	G2.1, G2.2, G2.3	Registro de pedido con datos completos, asignación automática de lote FEFO válido con vida útil exigida y reasignación ante bloqueo/insuficiencia	Completa
G3	G3.1, G3.2, G3.3	Secuencia de paradas óptima según distancia/destinos para ahorrar combustible, registro de entregas offline en campo y gestión activa de novedades.	Completa
G4	G4.1–G4.4	Configuración de semáforo de vencimiento, alertas diarias automáticas y prioridad comercial de lotes en advertencia.	Completa
G5	G5.1–G5.3	Vinculación del pedido con lote/cliente/ruta, registro de rechazos/devoluciones y generación del reporte de trazabilidad sanitaria (INVIMA).	Completa

2.2 Verificación hacia arriba («¿por qué?»)

Meta hoja	¿Por qué queremos esto?	Reconstruye	Veredicto
G2.2.1 (reserva FEFO)	Para que el producto con vencimiento más próximo salga primero y no se venza en bodega.	G2.2 y aporta a G4	Rama sana
G3.1 (secuencia)	Para minimizar la distancia recorrida, reducir el consumo de gasolina y evitar recorrer dos veces la misma zona.	G3	Rama sana
G3.2. (registro offline)	Para que las entregas queden registradas en campo aunque el conductor pierda la señal de red durante el recorrido	G3	Rama sana
G4.3 (ofrecer lotes)	Porque una alerta sola no evita la pérdida: alguien debe vender el lote antes del vencimiento.	G4	Rama sana
G5.3 (reporte INVIMA)	Para generar el informe de trazabilidad de inmediato, superar inspecciones sanitarias y evitar sanciones.	G5	Rama sana

3. Análisis de obstáculos

Cada obstáculo se obtiene negando una meta hoja, se filtra por probabilidad e impacto, y la estrategia elegida vuelve al árbol como meta nueva. Las categorías de causa siguen la guía: agente humano, técnica y entorno.

OB-1 · Negación de G2.2.1: «el sistema no reserva el lote FEFO válido»

Causa	Categoría	Prob. / Impacto	Decisión
Lote FEFO retenido por inspección de Calidad	Entorno / Calidad	Alta / Alta	Se trata
Lote FEFO con volumen insuficiente para el pedido	Entorno / Datos	Media / Alta	Se trata
Vida útil restante menor a la exigida por un cliente institucional (p. ej. 15 días en un supermercado)	Entorno	Alta / Media	Se trata

Estrategia	En qué consiste aquí	Decisión y criterio
Prevención	Exigir que Calidad marque en el sistema toda retención al recibir el lote.	Insuficiente como única estrategia. Ayuda con la causa 1, pero el volumen y la vida útil exigida por el cliente no se pueden evitar.
Restauración	Detectar el bloqueo o la insuficiencia en la reserva y pasar al siguiente lote FEFO válido, avisando a Bodega.	Elegida. Las causas se detectan en el momento de reservar y casi siempre queda otro lote válido. → G2.3
Mitigación	Dejar que el asesor elija cualquier lote.	Descartada. Rompe la vida útil pactada y genera mermas y devoluciones.

